TIRT 光学验证报告

报告日期：2026-10-24 | 10 个场景 | 红光与近红外方向反射因子

研究来源与报告依据

TIRT 光学部分来自闻建光团队的相关研究工作。本报告依据仓库已保存的 2026-10-24 TIRT 复算结果和冻结 HiSTREAM 参考结果整理，不是对原始论文结果的逐项复现。

本次报告编制重新核算逐方向误差、绘制曲线和整理运行示例，未重新运行 TIRT 或 HiSTREAM。输入场景沿用 current_model_20261021 数据包。与热红外主页报告的版本和场景统计口径分别记录。

验证范围与总体结果

覆盖平地裸土、均质冠层、离散森林、两种垄向作物、单坡植被、复合山地森林及城市植被。每波段 602 条有效配对，共 1,204 条；相对 HiSTREAM 的误差单位为无量纲 BRF。

波段	n	整体 RMSE	整体偏差	最大绝对误差
670 nm	602	0.005374	0.002753	0.029672
860 nm	602	0.013891	-0.006166	0.084806

偏差 = TIRT − HiSTREAM；RMSE = 差值平方均值的平方根。整体指标按全部有效配对计算，不是场景 RMSE 的简单平均。

照明、观测和材料设置

太阳天顶角 30°、方位角 0°，太阳直射，漫射比例为 0。观测天顶角 0° 至 75°、步长 5°；方位角为 0°、90°、180°、270°，天底只统计一次。通常每场景每波段 61 个方向，两个单坡场景排除背坡后各为 57 个。

材料参数	670 nm	860 nm
叶片反射率	0.06	0.45
叶片透射率	0.03	0.42
土壤 / 街道反射率	0.18	0.30
屋顶反射率	0.22	0.35
墙面反射率	0.30	0.45

不运行能量平衡。BRF 是方向反射因子，不是半球反照率；本组结果是模型间对比，不能等同于地面或卫星观测精度。

1 分场景精度汇总

研究基础：闻建光团队。n 为每波段有效方向数；所有误差均相对冻结 HiSTREAM，单位 BRF。

场景	n	红光 RMSE	红光 偏差	红光 最大误差	近红外 RMSE	近红外 偏差	近红外 最大误差
平地裸土	61	2.16e-07	-2.16e-07	2.16e-07	1.31e-07	-1.31e-07	1.31e-07
平地均质冠层	61	0.0027	+0.0026	0.0046	0.0056	-0.0022	0.0127
平地离散森林	61	0.0051	+0.0029	0.0082	0.0160	-0.0144	0.0277
垄行（垄向 0°）	61	0.0037	+0.0030	0.0097	0.0089	+0.0053	0.0178
垄行（垄向 90°）	61	0.0043	+0.0030	0.0108	0.0217	-0.0176	0.0386
单坡＋均质冠层	57	0.0032	+0.0030	0.0061	0.0079	-0.0055	0.0178
单坡＋森林	57	0.0062	+0.0040	0.0117	0.0205	-0.0139	0.0848
复合山地＋森林	61	0.0055	+0.0040	0.0103	0.0084	-0.0060	0.0277
城市（无植被）	61	0.0069	+0.0018	0.0217	0.0126	+0.0056	0.0324
城市＋森林	61	0.0098	+0.0033	0.0297	0.0196	-0.0135	0.0543

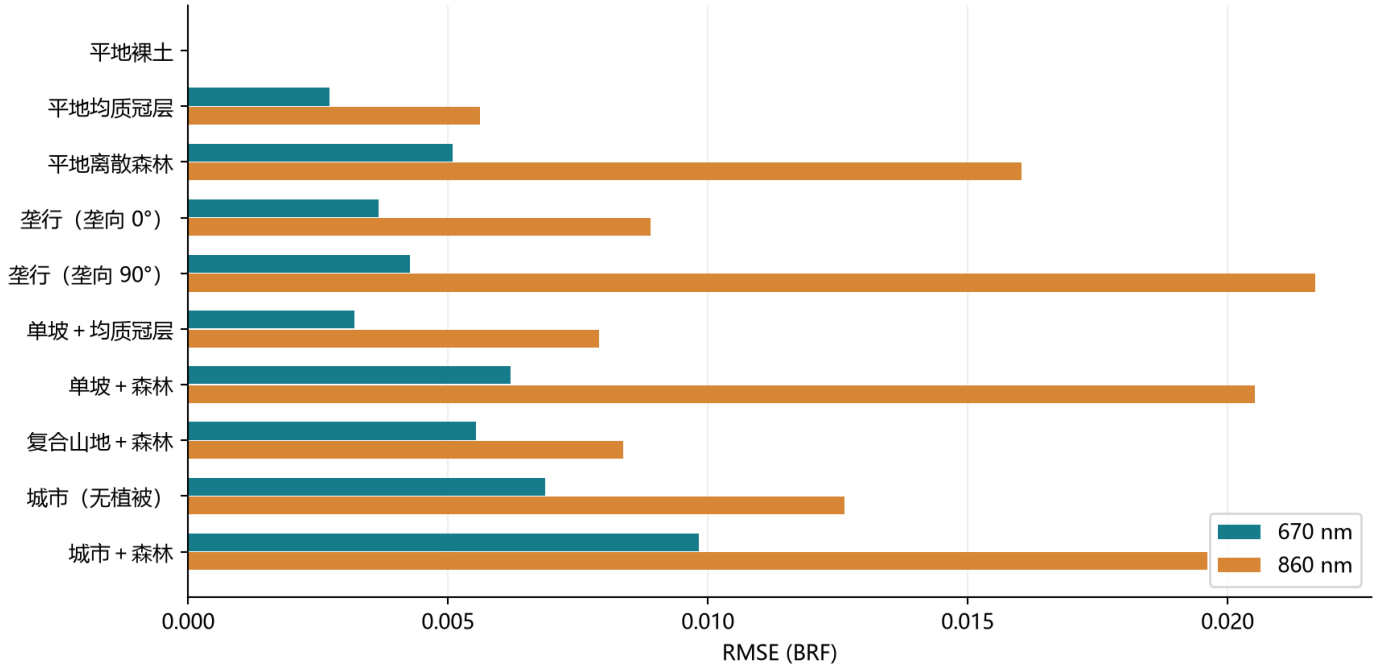


图 1 十个场景的红光与近红外 RMSE。

红光 RMSE 最大为城市＋森林（0.0098）；近红外 RMSE 最大为垄向 90° 作物（约 0.0217）。近红外最大逐方向误差为单坡＋森林的 0.084806，平均误差不能代替局部方向差异。

裸地误差在 1e-7 量级，保留科学计数法，避免将舍入后的零解释为严格一致。

2 平地裸土

均匀裸土基准；两波段土壤反射率分别为 0.18、0.30，用于检查无植被条件下的角度响应。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	2.16e-07	-2.16e-07	2.16e-07
860 nm	61	1.31e-07	-1.31e-07	1.31e-07

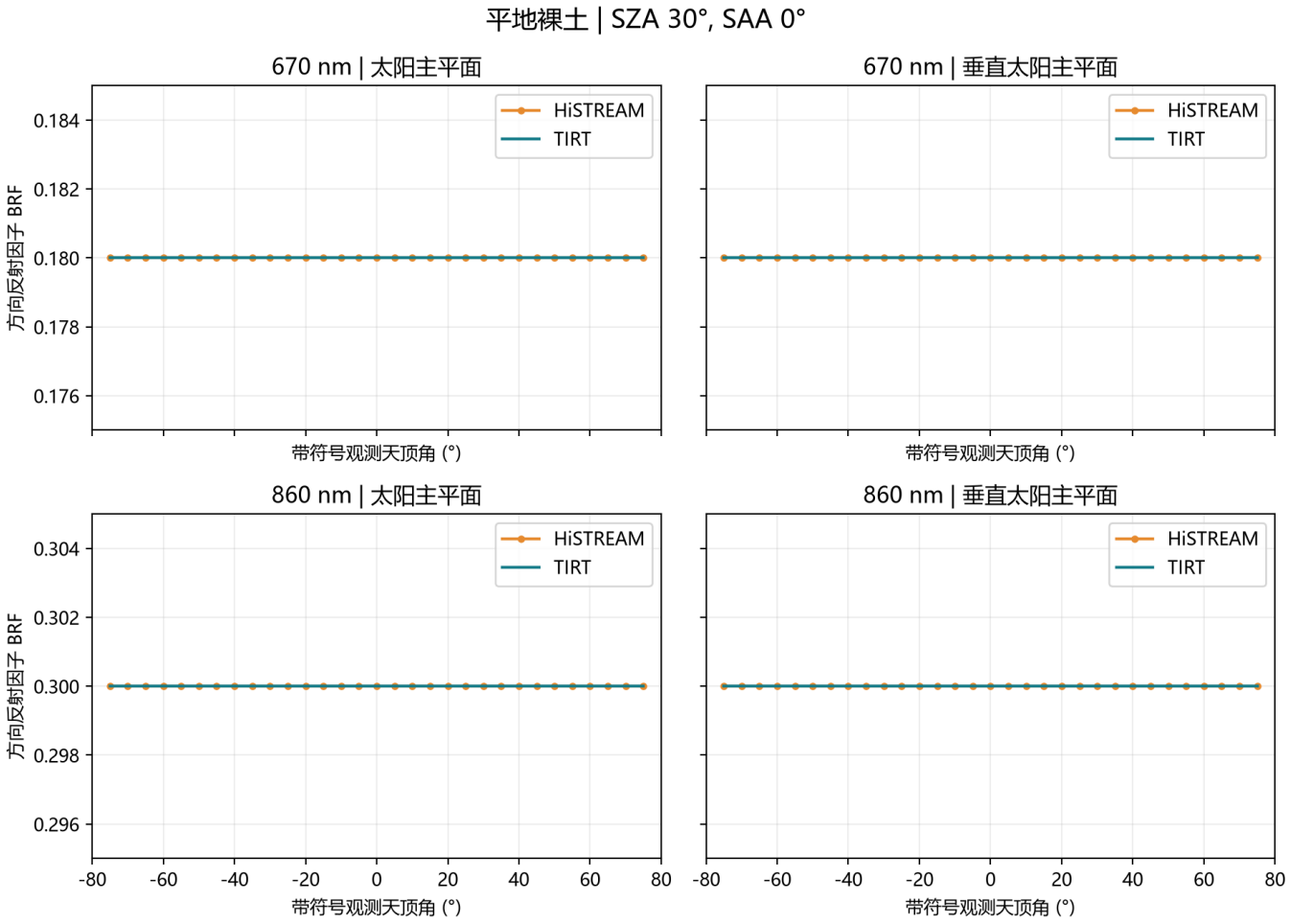


图 2 平地裸土：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

3 平地均质冠层

均质冠层 LAI 为 1.5。红光以吸收为主，近红外具有较强的叶片散射和透射。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0027	+0.0026	0.0046
860 nm	61	0.0056	-0.0022	0.0127

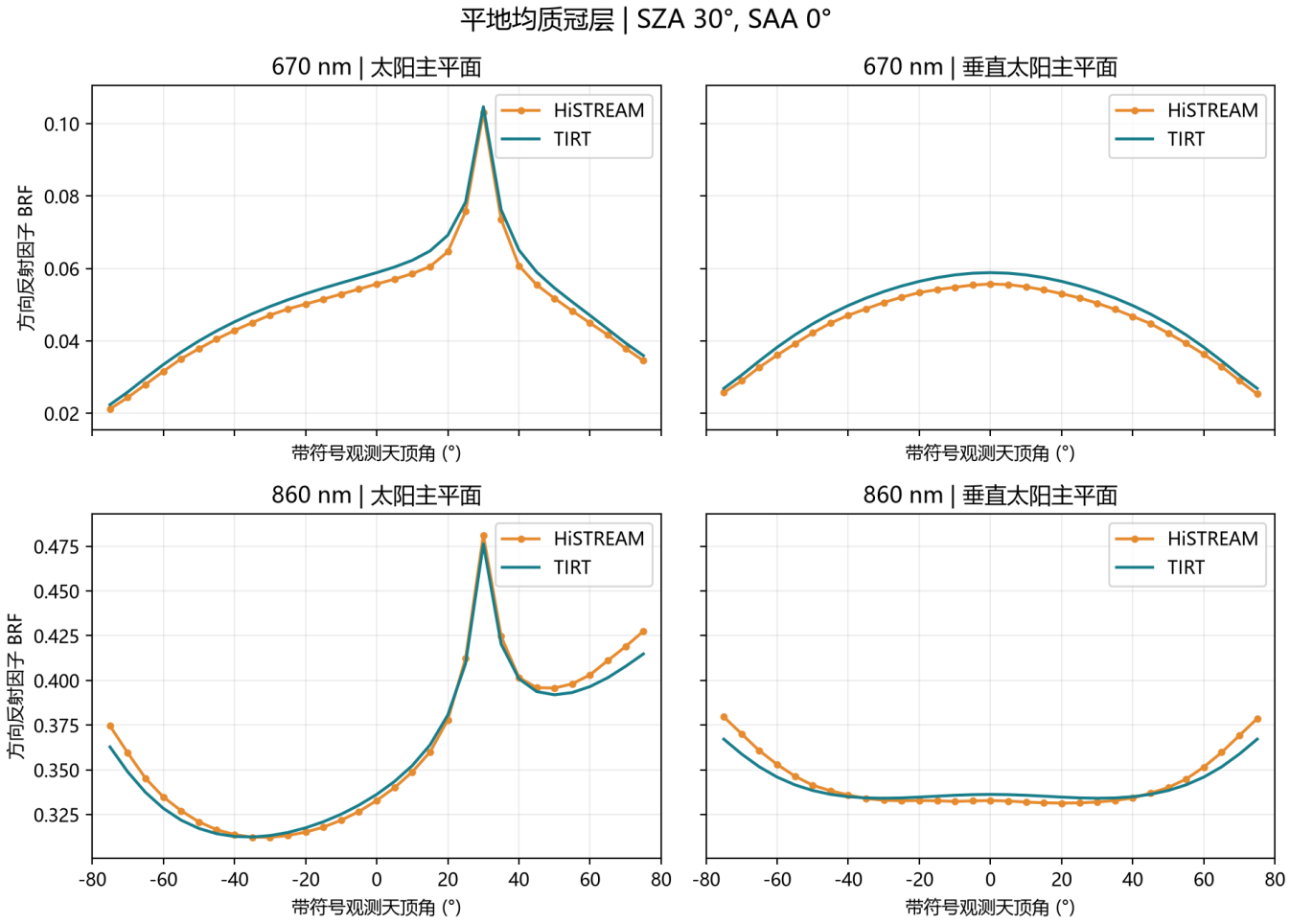


图 3 平地均质冠层：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

4 平地离散森林

离散森林采用 0.15 m 叶片尺度的参考场景；冠层 LAI 为 1.5。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0051	+0.0029	0.0082
860 nm	61	0.0160	−0.0144	0.0277

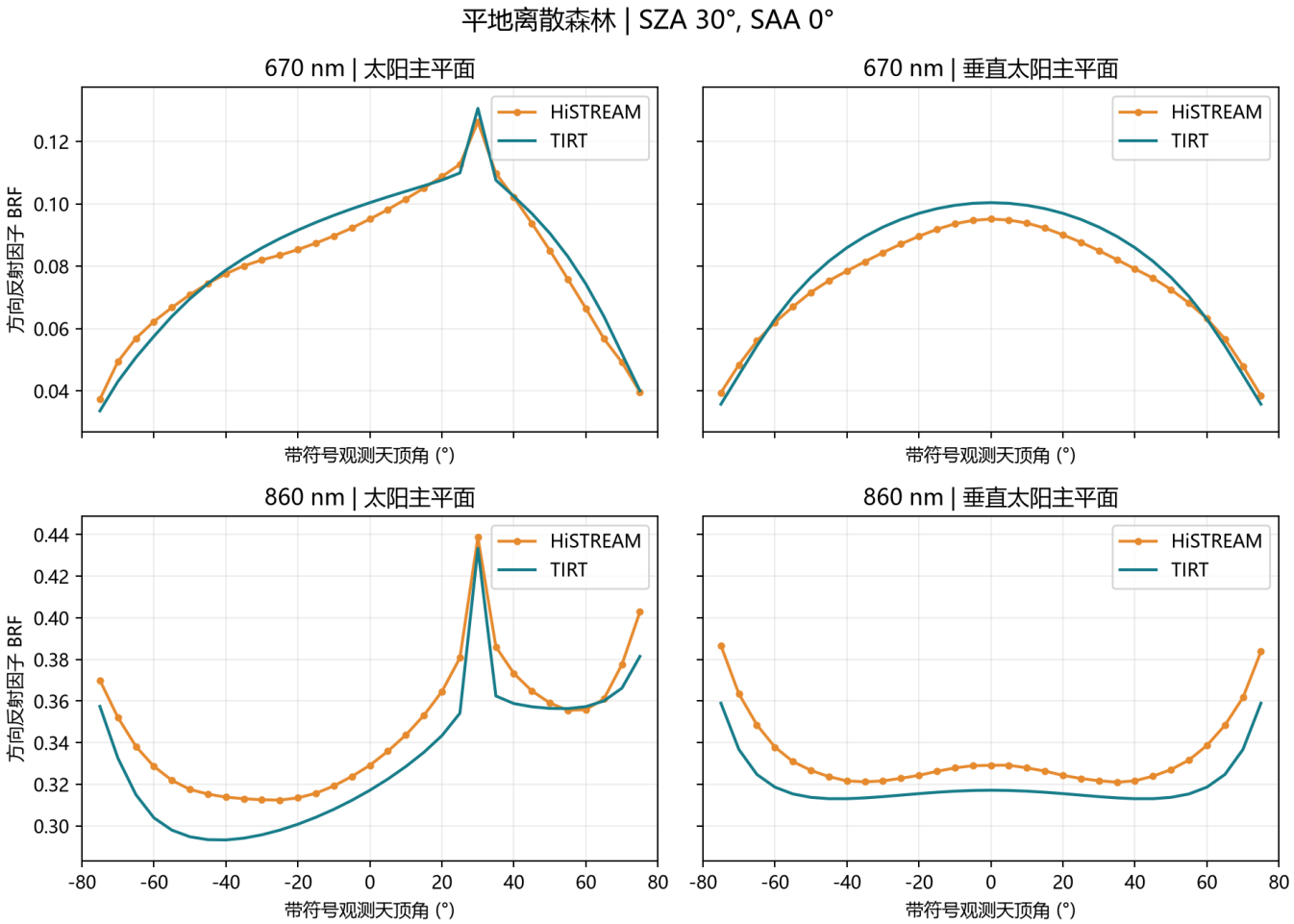


图 4 平地离散森林：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

5 垄行（垄向 0°）

垄宽 0.5 m、垄间空白 0.5 m、垄高 1 m，垄向为 0°。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0037	+0.0030	0.0097
860 nm	61	0.0089	+0.0053	0.0178

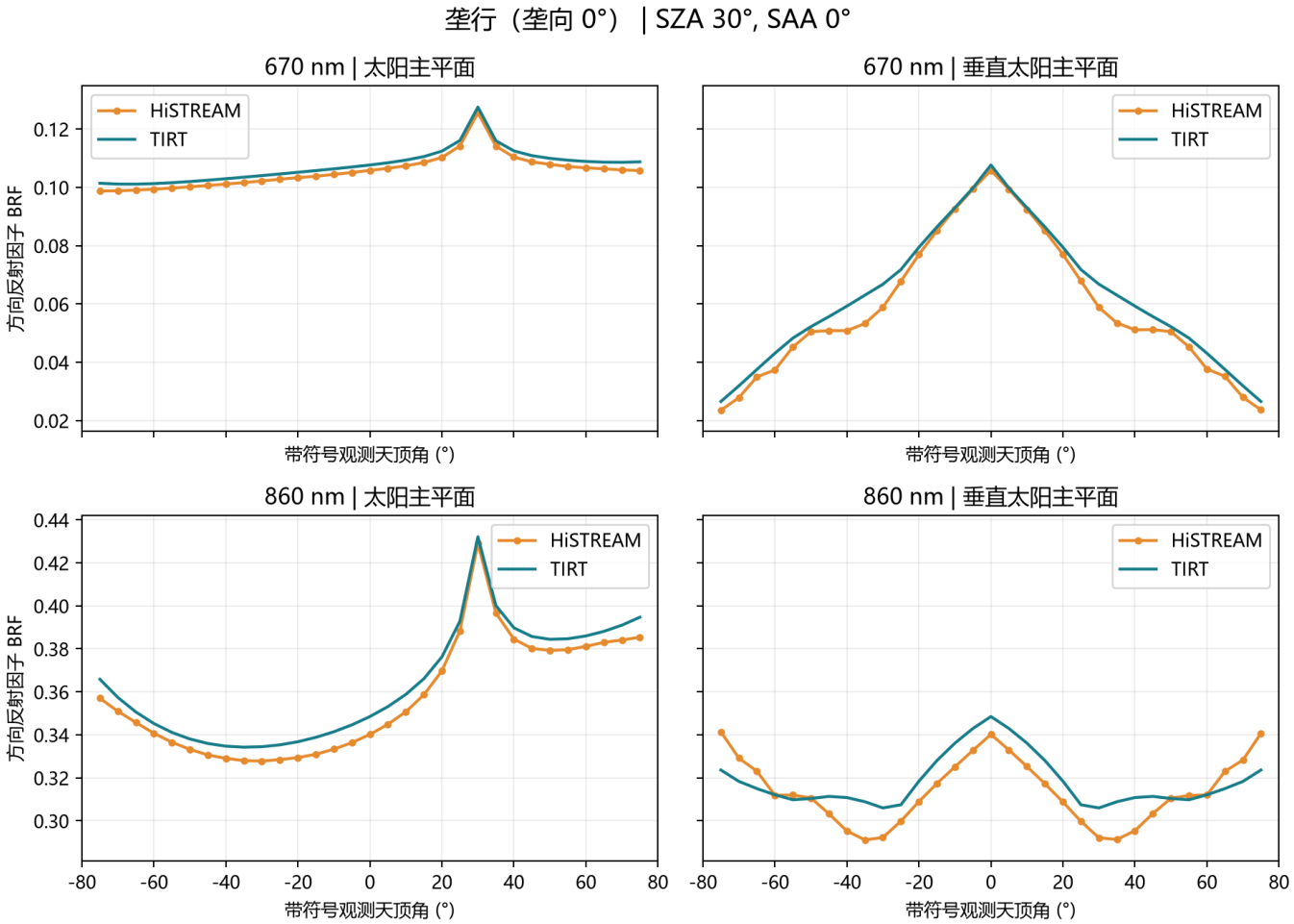


图 5 垄行（垄向 0°）：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

6 垄行（垄向 90°）

垄宽、垄间空白和垄高保持不变，垄向改为 90°；需同时查看两个观测主平面。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0043	+0.0030	0.0108
860 nm	61	0.0217	−0.0176	0.0386

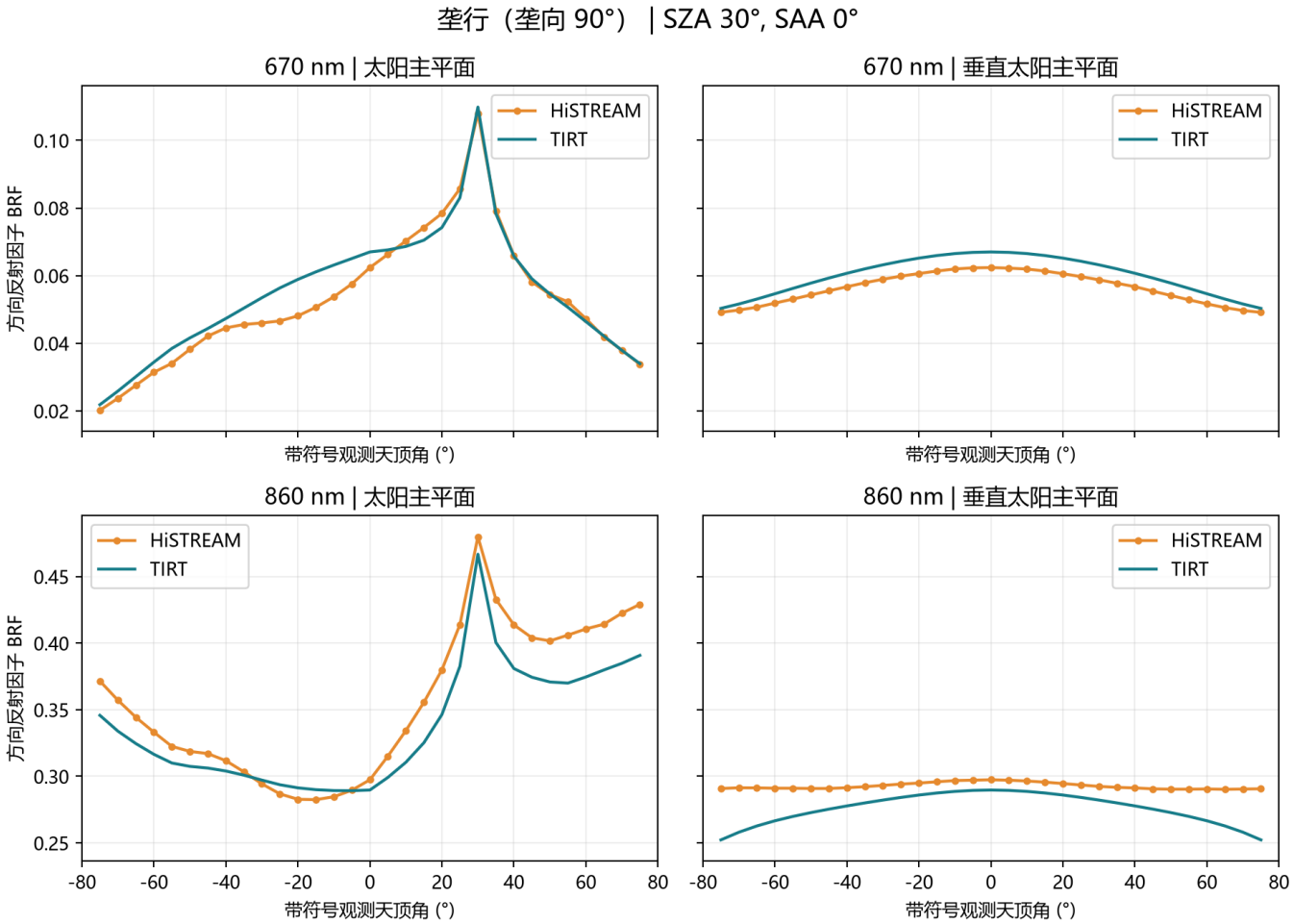


图 6 垄行（垄向 90°）：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

7 单坡＋均质冠层

30° 朝东单坡，上覆均质冠层。专用验证脚本先转换太阳和观测方向到坡面局地坐标，再调用平地光学模型。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	57	0.0032	+0.0030	0.0061
860 nm	57	0.0079	−0.0055	0.0178

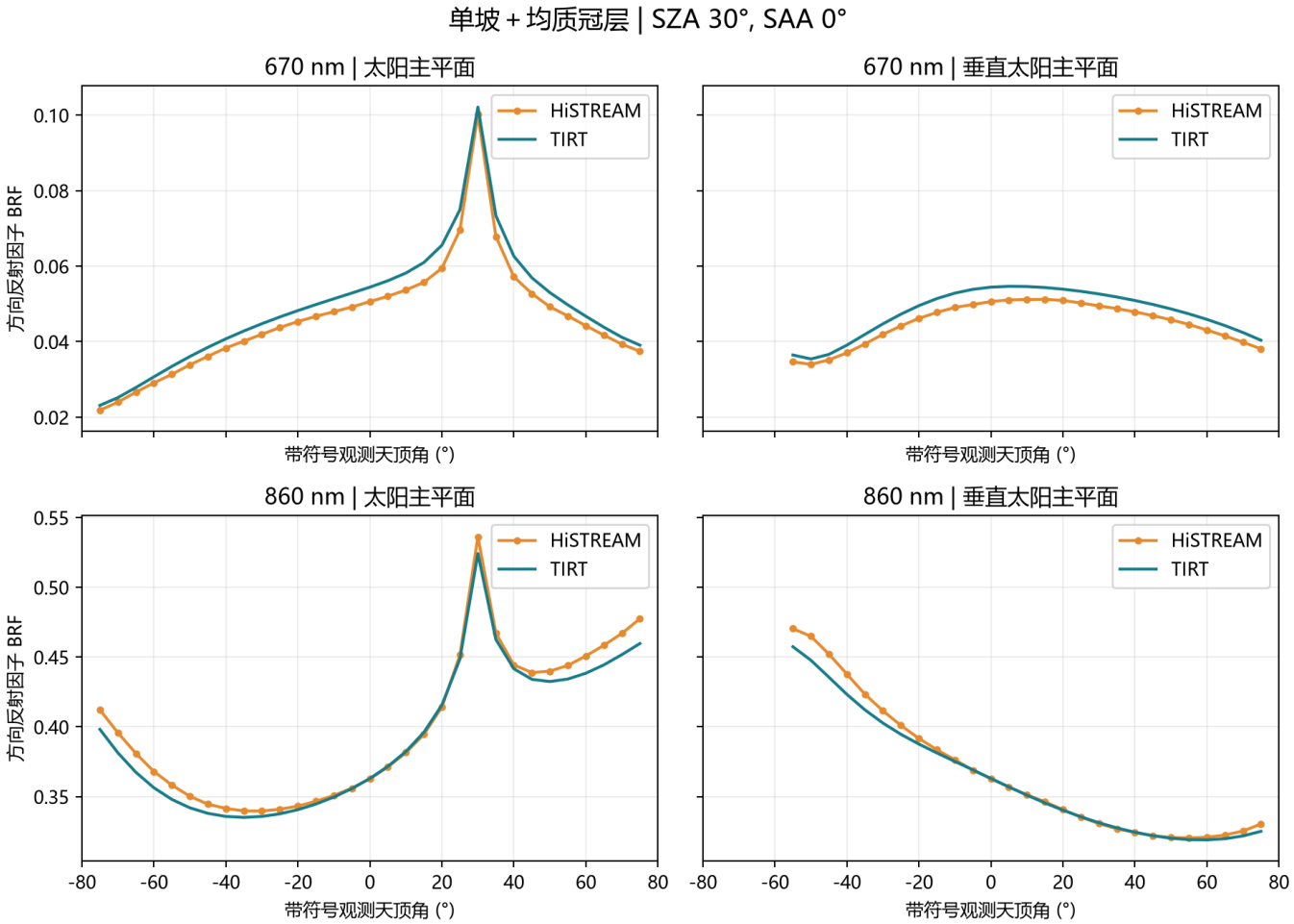


图 7 单坡＋均质冠层：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

8 单坡＋森林

30° 朝东单坡，上覆离散森林；同样采用局地角度转换，背坡观测不进入误差统计。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	57	0.0062	+0.0040	0.0117
860 nm	57	0.0205	−0.0139	0.0848

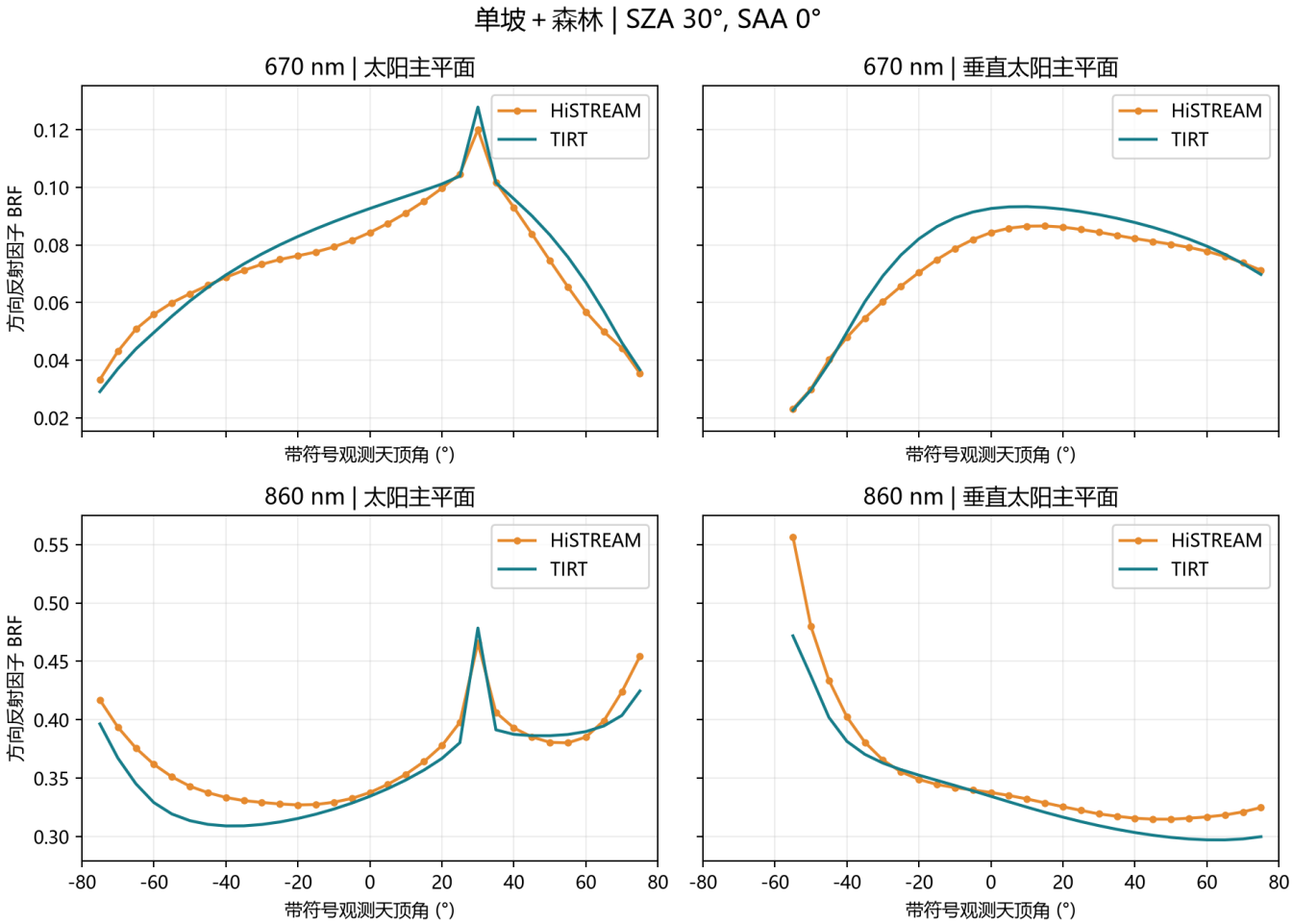


图 8 单坡＋森林：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

9 复合山地＋森林

复合山地与森林耦合场景，山高与底面半径均为 100 m。验证脚本调用底层 directional_reflectance；与热红外主页中的 20 m 山体不同。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0055	+0.0040	0.0103
860 nm	61	0.0084	−0.0060	0.0277

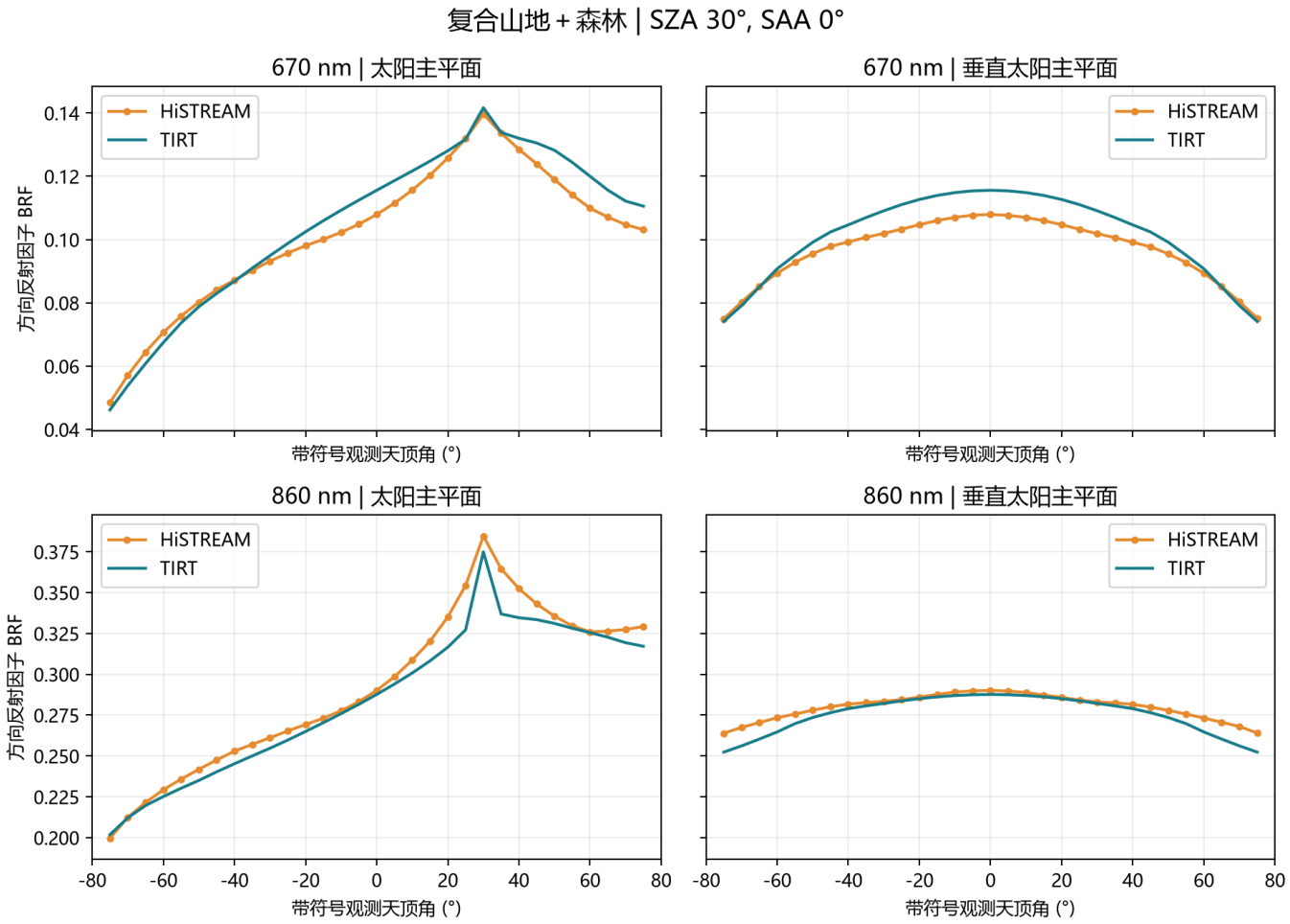


图 9 复合山地＋森林：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

10 城市（无植被）

建筑尺寸为 10 × 10 × 20 m，密度每平方米 0.0015 栋；街道不含植被。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0069	+0.0018	0.0217
860 nm	61	0.0126	+0.0056	0.0324

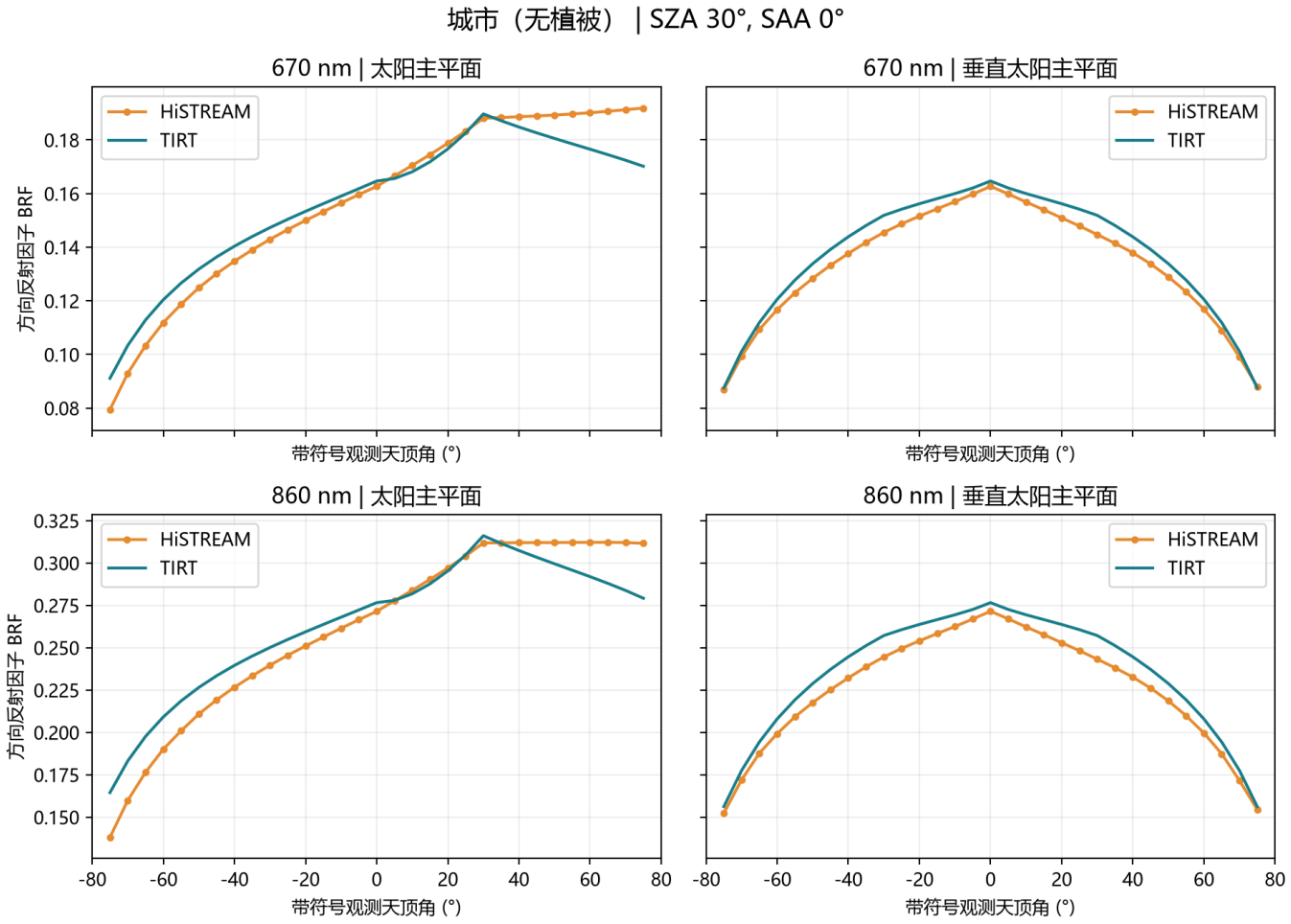


图 10 城市（无植被）：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

11 城市＋森林

城市建筑与街道森林耦合，叶片尺度 0.15 m；光学输入保留植被、街道、屋顶和墙面的独立材料参数。

波段	n	RMSE	偏差	最大绝对误差
670 nm	61	0.0098	+0.0033	0.0297
860 nm	61	0.0196	−0.0135	0.0543

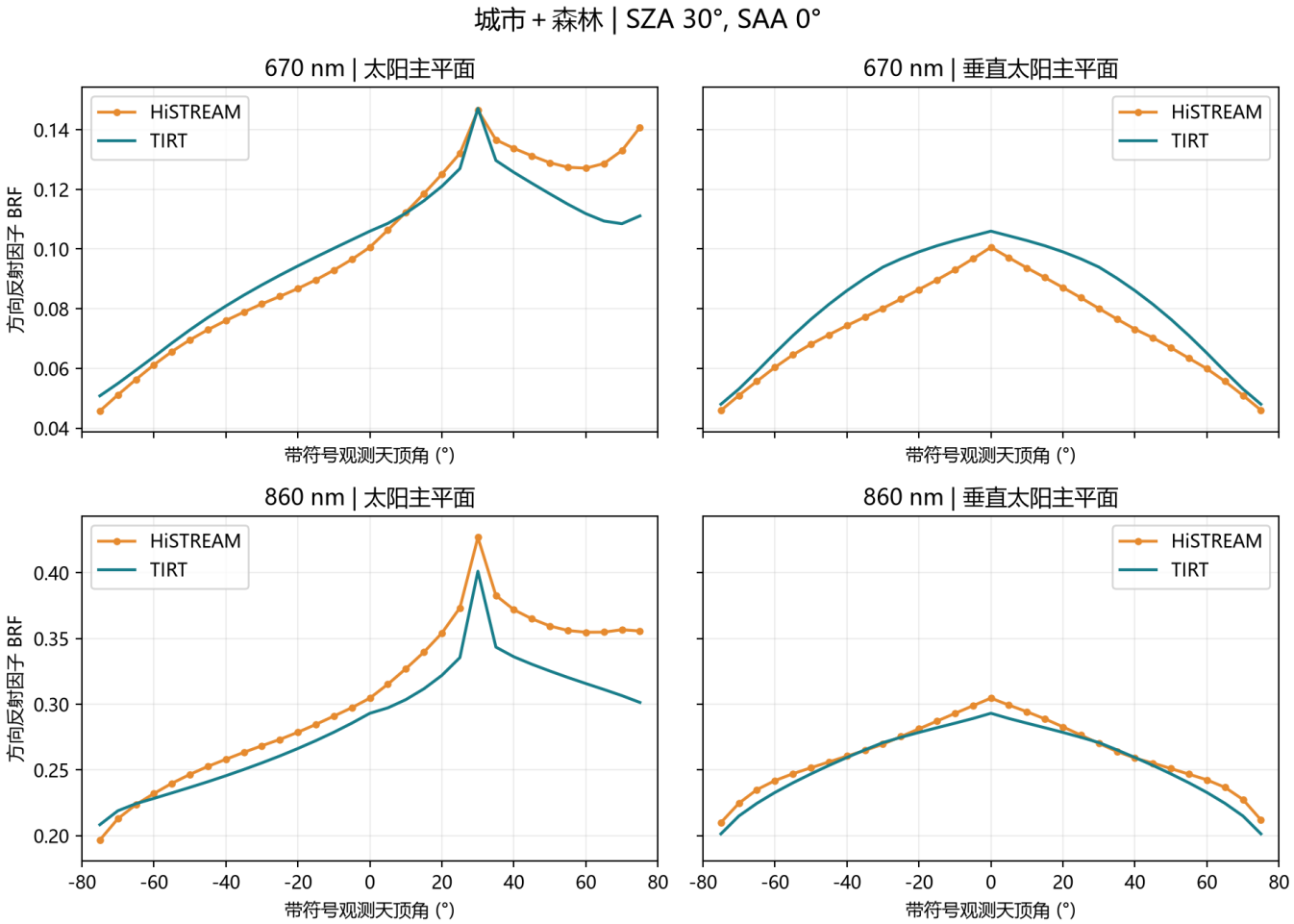


图 11 城市＋森林：红光、近红外在两个主平面的 TIRT / HiSTREAM 对比。

每一波段的两个主平面采用相同纵轴范围。太阳主平面正角对应方位角 0°，负角对应 180°；垂直主平面正角对应 90°，负角对应 270°。天底在两幅图中均显示，统计时仅计一次。

此曲线对比针对所列输入和方向。未设置统一的物理精度通过阈值；1e-6 仅用于数值复算的一致性检查。

12 多 LAI、多光谱与多角度示例

平地均质植被，LAI = 1、3、5，太阳天顶角 30° 。使用 optical_run.py 的已保存运行输出；材料光谱为案例设定值。

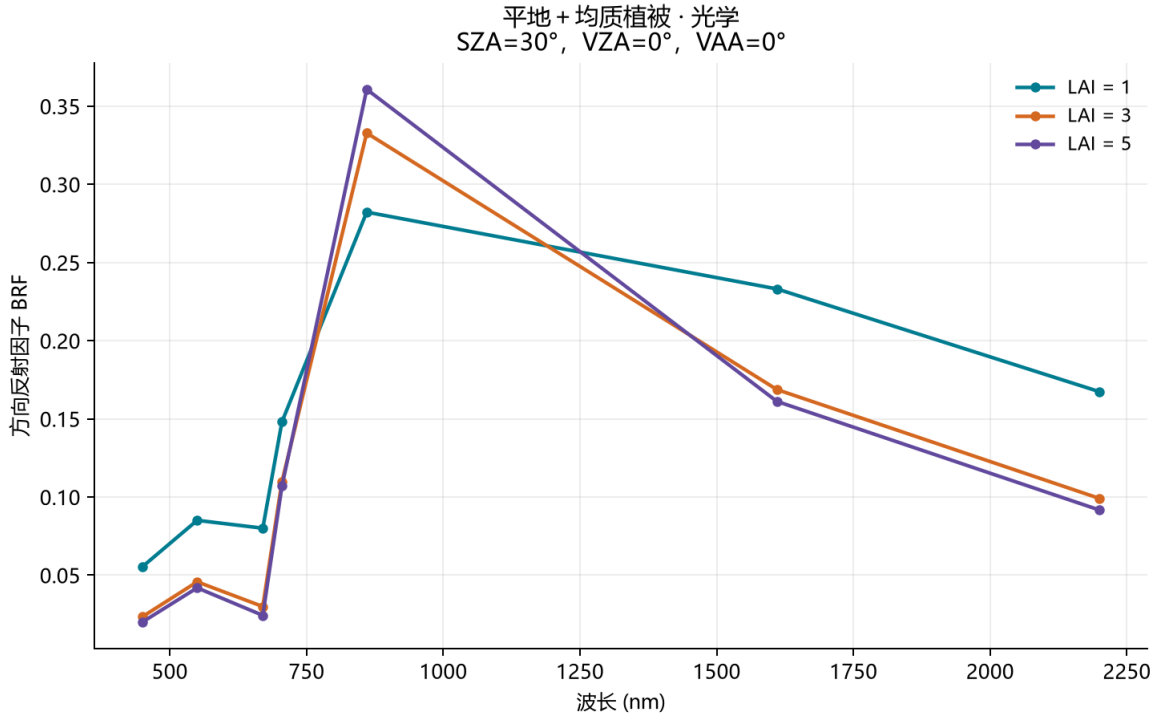


图 12 天底方向下的七波段 BRF，横坐标为波长。

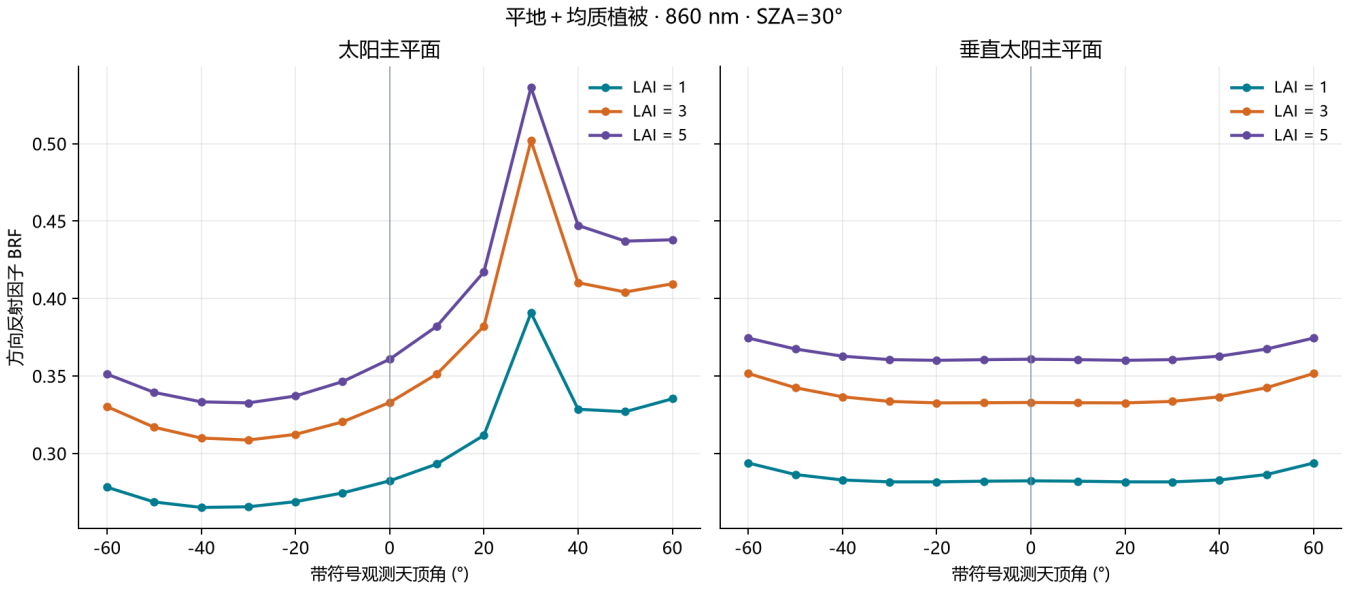


图 13 860 nm 的双主平面多角度 BRF，横坐标为观测天顶角。

七个示例波段为 450、550、670、705、860、1610、2200 nm；角度扫描为 -60° 至 60° 。这些示例检验参数扫描与输出，只有 670、860 nm 另有本报告列出的参考模型对比。

13 运行覆盖、复现与适用范围

已有公开光学 JSON 入口测试共 10 个案例、858 条有效记录、20 张 PNG；每例保存 spectrum.csv、angles.csv 及两张图。以下为运行和输出完整性检查，不表示独立观测验证通过。

场景	有效记录	PNG	输出检查
平地裸土	33	2	通过
平地均质	99	2	通过
平地垄行	99	2	通过
平地森林	99	2	通过
单坡森林	99	2	通过
山地森林	99	2	通过
城市无植被	33	2	通过
城市均质植被	99	2	通过
城市垄行	99	2	通过
城市森林	99	2	通过

公开光学入口暂未支持单坡 / 复合地形与裸土、均质、垄行的六种组合。单坡均质参考对比使用专用验证适配器；坡面和复合地形的专用比较不能直接代表公开 JSON 入口精度。

证据与数值复现

独立报告数据位于 docs/validation/optical_report_20261024/，包含 1,204 条逐方向配对、20 行分场景统计、双波段总体统计、图件及 LAI 示例 CSV。source_manifest.json 记录源文件 SHA-256；编制时从配对数据重新核算 RMSE、偏差与最大误差。

原复算回执位于 report_20261024/verification.json：三波段联合复算采用绝对容差 1e-6、相对容差 0，最大差异 7.555229331e-9。该最大值包含热红外，本报告不将其误标为光学专属误差。

参考来源由 current_model_20261021/reference_manifest.json 记录，其中光学源文件为 github_optical_reference.csv。现有 reference_protocols.json 主要记录 10.5 μm 参数，不能据此宣称光学也采用相同采样数与追踪深度。本次没有新增光线追踪采样不确定性评估。

```
python optical_run.py --input examples/optical/plane_hom.json
python scripts/validate_current_model.py --plots
python scripts/build_optical_validation_report.py --charts
python scripts/build_optical_validation_report.py --pdf
```

结论：本组光学结果覆盖 10 个典型结构场景的红光与近红外方向响应；城市森林、垄行及单坡森林仍需关注局部方向误差。研究来源：闻建光团队。